UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Clase 14

Estado gaseoso II

Contenido

- Estequiometría con sustancias en estado gaseoso.

Resultados del aprendizaje

El estudiante podrá:

- Realizar cálculos estequiométricos con reacciones que involucren sustancias en estado gaseoso.

Estequiometría con gases

1. Isotérmicamente la presión de un gas se duplica, si el volumen inicial es 60L. ¿Cuál es el volumen final?

Estequiometría con gases

2. Se tiene un tanque de 41,6 litros conteniendo azano, NH_3 (g). Determinar cuántos átomos conforman el NH_3 contenido en dicho tanque a 27 °C y 1800 mm de Hg.

Estequiometría con gases

3. Indique qué volumen de oxígeno gaseoso a cierta presión y temperatura reacciona con 100 L de butano gaseoso C_4H_{10} que se encuentra a las mismas condiciones. Considere una combustión completa.

Estequiometría con gases

4. ¿Qué volumen de dióxido de azufre a 25°C y 700 mmHg se obtiene cuando se hace reaccionar 2,00 kg de FeS_2 (M = 120 g/mol) con 300 L de oxígeno a condiciones estándar para obtener óxido de hierro (III) y dióxido de azufre.

Estequiometría con gases

5. Calcule el volumen de dióxido de carbono a 3 atm y 15°C necesario para precipitar completamente una solución que contiene disuelto 250 g de hidróxido de bario (M = 171 g/mol), si el producto precipitado es carbonato de bario y además se forma agua.

Estequiometría con gases

6. Calcule la presión parcial (en atm) del hidrógeno que se recoge sobre agua en un volumen de 20 mL y a 20°C, cuando reacciona 0,2 g de magnesio con exceso de ácido clorhídrico por una reacción de desplazamiento simple. Presión de vapor de agua a 20°C: 17,5mmHg.

Estequiometría con gases

7. 2 moles de CO_2 se agregan a un recipiente que contiene 3 moles de O_2 y 2 moles de N_2. La presión final de la mezcla es de 6 atm. Si la temperatura y el volumen del recipiente permanecen constantes. Calcular la presión parcial de O_2 y su fracción molar.

Estequiometría con gases

8. La reacción de la combustión de etanol es:

$$C_2H_5OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(l)$$

Determine el volumen del aire en litros a 35°C y 790 mmHg que se requieren para quemar 227 g de etanol. Considerar que el aire contiene 21% de O2 en volumen. Masa atómica: C: 12 uma O: 16 uma H: 1 uma

Estequiometría con gases

9. ¿Qué masa de acetileno (C2H2) se produce por la reacción del carburo de calcio (CaC2) y el agua, si se recogen 425 mL del gas sobre agua a 30 ° C y una presión de 0,996 atm? Pv H2O (30°C) = 31,8 Torr

$$CaC_2(s) + 2H_2O(l) \rightarrow C_2H_2(g) + Ca(OH)_2(ac)$$